

基本不等式教案设计

胡亦卿 编写

2026 年 6 月 29 日

第四届师范生文化节教案			
姓名	胡亦卿	书院	乐育书院
学号		联系方式	
教学主题	基本不等式	所属单元	第二章第 2 节
课的类型	☐ 新授课 ☐ 练习课 ☐ 复习课 ☐ 实验课 ☐ 综合课 ☐ 其他	课时	第 1 课时
授课对象	高一学生（50 人）	选用教材	人教 A 版高中数学必修一
教学内容分析	中学数学知识体系层面：不等式是重要的数学工具，在解决问题中有广泛的应用。本章是高中数学必修课程中的预备知识，起着初高中数学的衔接与过渡作用。		
	章节内部分析：本节所处章节为《一元二次函数、方程和不等式》，通过本章的学习，学生逻辑推理、直观想象、数学运算等核心素养将得到进一步提升。本节承接上一节（2.1 节）中不等式的性质，研究一种具体的不等式——基本不等式，其推导和证明方法均运用了 2.1 节的内容。		
	课程标准分析：根据《普通高中数学课程标准（2017 年版 2025 年修订）》，本节要求：掌握基本不等式 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ ($a, b \geq 0$)；能用基本不等式解决简单的最大值或最小值问题。学生能从代数、几何两个维度理解基本不等式。		
	各版本教材对比：1. 人教版：从重要不等式出发，通过“字母代换”得到基本不等式。本节共设置 4 道例题，都是利用基本不等式求最值，其中例 1 和例 2 是在数学中的应用，例 3 和例 4 是在实际中的应用（计划安排在第 2 课时），其中例 2 给出了两类最值模型。 2. 湘教版：补充“作差法”证明，配套“和为定值，积有最大值”例题。 3. 北师大版：增设 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}$ 的思考交流。		
	教学设计调整处理：1. 参照湘教版、苏教版，新增作差法证明，贴合学生作差比较的旧知，降低思维门槛。 2. 增加“和为定值，积有最大值”例题，深理解“二定”的本质。 3. 新增“凑配构造定值”例题，帮助学生灵活应用。		

学习者分析	知识层面：学生通过上一节的学习，已掌握不等式的基本性质、两个实数大小关系的基本事实以及重要不等式的代数推导和几何意义，为本节“由重要不等式推导得基本不等式”“作差法证明基本不等式”“分析法中每一步推理的依据”等内容打好基础。但学生刚升入高中，缺少代数证明的经验，用不等式的性质证明一些简单命题（如分析法证明基本不等式）会感到困难；对分析法“执果索因”的证明思路、“寻找充分条件”的理解存在思维障碍；同时，学生可能对基本不等式的适用范围、取等条件的严谨性认识不足，需要教师重点强调。			
	能力层面：在前期不等式的性质以及重要不等式的学习中，学生已积累一定的数学运算和逻辑推理经验；重要不等式的几何意义的学习提升了学生的直观想象能力。但部分学生初次应用基本不等式时，可能停留在“套公式”的阶段，对基本不等式的两类最值问题以及“一正、二定、三相等”的本质理解不够深入，面对需要“凑配”构造定值的变式问题，无法灵活转化结构。因此教师需要通过递进式的问题链、分层探究及专项练习，引导学生观察与思考，带领学生归纳总结，让学生学会识别特征结构或将结构转化为两类经典模型。			
	情感态度：本班学生思维活跃、乐于探究，具备一定的小组合作、交流展示的意识与能力；但对抽象的代数证明、严谨的逻辑推导易产生畏难情绪，需通过直观演示等方式降低思维门槛，因此适合通过 GeoGebra 动态可视化、小组讨论探究等活动开展教学，激发学生的学习主动性，建立学生的学习信心。			
学习目标		直观想象 水平 1	逻辑推理 水平 1	数学抽象 水平 2
	情境与问题	观察图形从“不等”到“相等”的变化过程	完成基本不等式代数推导、证明运算	从最值问题提炼“积定和最小、和定积最大”两类模型
	知识与技能	掌握几何解释，理解取等几何意义	掌握作差、综合、分析三类证明思路	熟记“一正、二定、三相等”口诀
	思维与表达	体会数形结合，借助图形解释不等式	清晰阐述分析法每一步推理依据	代数变形构造定值，抽象最值通用模型
	交流与反思	借助几何图形反思等号成立条件	完整有条理表达证明逻辑	反思运算易错点，规范解题步骤
	品格价值观：通过赵爽弦图、ICM2002 会标感受中国古代数学成就，增强民族自信；体会数形结合核心思想。			
教学重点	1. 掌握基本不等式表达式、约束条件、取等条件； 2. 理解代数意义与几何解释； 3. 掌握分析法完整证明； 4. 运用不等式求解简单最值。			

教学难点	1. 理解分析法“执果索因”倒推逻辑与充分条件； 2. 几何图形中代数式与几何量对应（相似三角形表示 $\sqrt{ab}$ ）； 3. 理解“一正、二定、三相等”中“定”的本质； 4. 通过凑配变形构造定值，转化标准最值模型。
教学方法	讲授法：口头语言配合板书、PPT，完整示范分析法书写，梳理重难点。 问答法：递进式问题链分层突破约束条件、分析法、几何解释等重难点。 讨论法：小组研讨分析法倒推依据，通过思维碰撞深化逻辑理解。 演示法：GeoGebra 动态演示赵爽弦图、圆内弦长变化，数形结合可视化。 练习法：独立解题 + 上台板演 + 教师点评，强化“一正、二定、三相等”规范。
教学实施	旧知回顾（2min） 问题 0：出示 ICM2002 赵爽弦图会标，提问：上节课得到什么不等式？取等条件？ GeoGebra 演示直角边变化，观察 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 何时取等。 设计意图：唤醒旧知，搭建认知桥梁；渗透中华数学文化；借助几何直观提升直观想象素养。 新知 1：推导与前提（5min） 问题 1：用 $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ 代换重要不等式，得到什么？学生推导： $(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow a + b \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$。 问题 2：(1) 基本不等式成立需什么条件？(2) 取等条件是什么？强调 $a, b > 0$，“当且仅当 $a = b$”的两层含义。 问题 3：它的代数意义是什么？（算术平均 $\geq$ 几何平均） 设计意图：自主推导，纠正“同号即可”误区；类比旧知明确取等，为最值铺垫；区分算术平均与几何平均。 新知 2：三种证明（8min） 问题 4：能否直接证明？学生板演： □ 作差法：$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0$。 □ 综合法：由 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ 顺推。 □ 分析法（教师引导）：要证 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$，只要证 $2\sqrt{ab} \leq a+b$，只要证 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$（显然成立）。 问题 5：(1) 每一步倒推依据？(2) 归纳分析法思路（执果索因）；(3) 格式（要证……只要证……）；(4) 对比综合法（由因导果）。 设计意图：作差法降低门槛；一题多证培养发散思维；通过小组讨论突破分析法难点；对比顺推与逆推。 新知 3：几何解释（5min） 问题 6：给出圆内弦图，直径 AB，$AC = a, BC = b$，垂弦 DE。思考：(1) 半径 $\frac{a+b}{2}$ 如何表示？(2) 半弦 $CD = \sqrt{ab}$ 如何用相似三角形证明？(3) 几何解释：弦长一半 $\leq$ 半径。GeoGebra 拖动动点观察弦长变化，取等时 C 与圆心重合。 设计意图：递进问题完成数形对应，落实数形结合，降低抽象几何理解难度。

	巩固例题（15min） 例 1： $x > 0$ 求 $x + \frac{1}{x}$ 最小值。解： $x + \frac{1}{x} \geq 2$，当且仅当 $x = 1$ 取等。追问：□ 为什么要写取等条件？□ 若 $x \in (0, 1)$ 或 $x > 1$ 还能取 2 吗？□ 最小值含义是什么？□ 若 $y_0 < 2$ 能说最小值吗？GeoGebra 演示 $y = x + 1/x$ 图像。 例 2： 已知 $x, y > 0$，(1) 若 $xy = P$ 定值，证 $x + y \geq 2\sqrt{P}$；(2) 若 $x + y = S$ 定值，证 $xy \leq \frac{S^2}{4}$。归纳两类模型：积定和最小，和定积最大。 例 3： $0 < x < 1$ 求 $\sqrt{x(1-x)}$ 最大值（和定积最大）。 例 4： $x > 1$ 求 $x + \frac{1}{x-1}$ 最小值。学生尝试发现 $x \cdot \frac{1}{x-1}$ 非定值，引导凑配： $x + \frac{1}{x-1} = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 3$，当且仅当 $x = 2$ 取等。 设计意图： 例 1 识别基础和积结构；例 2 归纳通用解题模型；例 3 巩固和定积；例 4 突破凑配构造定值难点。
	课堂小结（3min） 梳理公式、三种证明、几何意义、两类最值；总结口诀“一正、二定、三相等”；学生分享收获。 设计意图： 构建完整知识体系，强化核心解题规范。
板书设计	主板书（左侧）： - 基本不等式： $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ ($a, b > 0$)，当且仅当 $a = b$ 取等。 - 代数意义：算术平均 $\geq$ 几何平均。 - 几何解释：圆中半弦长 $\leq$ 半径。 - 口诀：一正、二定、三相等。 副板书（右侧）： 作差法： $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0$。 分析法（格式）：要证……，只要证……（逐步追溯至显然成立）。 例 1 解： $x + \frac{1}{x} \geq 2$，$x = 1$ 取等，最小值为 2。 例 4 凑配： $x + \frac{1}{x-1} = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 3$。 动态演示区（中间）： GeoGebra 同步展示赵爽弦图、圆内弦长变化、$y = x + 1/x$ 图像。
作业设计	必做题（基础巩固） - 课本 P46 练习 T2、T3（直接应用基本不等式）。 - 课本 P48 习题 2.2 T1(2)（简单求值）。 - 课本 P46 练习 T5（模型识别）。 - 课本 P48 习题 2.2 T2（两类最值模型）。 - 设 $y = x + \frac{16}{x+2}$，$x \in (-2, +\infty)$，求 y 的最小值（凑配练习）。 思考题（能力提升） - 课本 P49 习题 2.2 T4、T5（取等条件与约束条件综合）。 - 已知 $a, b > 0$，证明： $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$（不等式链）。 设计意图： 必做题覆盖基本应用、模型识别与简单凑配；思考题深化对取等条件和不等式链的理解，为后续学习奠基。

教学评价	过程性评价（知识技能） 1. 旧知回顾：提问检测重要不等式掌握程度。 2. 新知探究：观察学生是否遗漏约束条件/取等条件，评价思维严谨性。 3. 证明与几何解释：通过小组讨论发言、板演，评价分析法理解深度及书写规范性。 4. 巩固练习：关注解题步骤完整性（是否判断正数、写取等条件），评价模型识别与变形灵活性。
	过程性评价（思维层次） 1. 关注学生能否从几何对称中发现代数关系（数形结合）。 2. 关注学生在凑配例题中是否体现转化与化归思想。 3. 通过追问“为什么”评价逻辑推理的严密性。
	终结性评价（课后作业）：通过批改必做题和思考题，量化学生对公式应用、模型构造、条件验证的掌握程度，结合正确率和解题规范性给出等级评定。
	多元主体评价（互评自评） 1. 小组互评：在分析法讨论和例4探究中，组内评价每位成员的贡献与逻辑表达。 2. 学生自评：课后填写反思卡，评估自己对“一正二定三相等”的理解是否到位，是否掌握了凑配技巧。 3. 教师课堂观察：记录学生参与度、典型错误（如遗漏取等条件），作为后续针对性辅导的依据。
教具与教学资源	教材：人教A版必修第一册 多媒体：黑板、一体机、PPT课件、GeoGebra动态软件（已准备赵爽弦图、圆内弦长、$y = x + 1/x$的交互文件） 学具：网格纸（供学生作图和验证）、彩色粉笔（用于区分不同证明方法）
教学反思	教学亮点 1. 以赵爽弦图数学史料导入，落实文化自信育人。 2. 多元课堂活动（自主探究、小组讨论、动态演示），凸显学生主体。 3. 评价设计兼顾知识、思维与情感，体现过程性与多元性。
	实际教学中的调整与生成 ☐ 在分析法环节，若学生理解困难，可先让学生用综合法顺推，再倒过来写分析法，降低逆向思维负担。 ☐ 在例4凑配时，若学生找不到思路，可先回顾“构造定值”的基本策略（加减常数、拆项），并给出引导性问题：“能否将x变为$(x-1)+1$？” ☐ 小组讨论时，若时间紧张，可将分析法倒推依据的讨论改为教师引导下的全班问答，确保进度。

	存在问题与改进设想 1. 时间分配：分析法讨论可能超时。改进：精简问题 5 的子问题，将 (2)(3) 合并提问，或作为课后思考。 2. 学生参与度：基础薄弱生在小组讨论中可能被动。改进：设定轮流发言规则，或提供“观点卡片”让每位学生先独立写再交流。 3. 目标达成：若部分学生仍忽略取等条件，在后续课中增加“找错改错”专项练习。 4. 凑配方法：未系统归纳凑配原则。改进：在下节课总结时，补充“凑和定”与“凑积定”的识别流程，并配以变式训练。
	后续跟进措施：通过作业批改分析学情，对未达标学生进行面批辅导；在第二课时（基本不等式应用）中重点强化“凑配”与“模型选择”。